

Probeklausur 3

61211 Analysis

FernUniversität in Hagen · Fakultät für Mathematik und Informatik

Diese Probeklausur ist bewusst beweis- und begriffsorientiert gehalten. Statt reiner Rechenaufgaben stehen „beweisen“ und „beweisen oder widerlegen“ im Vordergrund (Ordnungsvollständigkeit, Zwischenwertsatz, Mittelwertsatz, Fixpunktsätze, Taylor, Approximation, Kurvenintegrale). Alle Aufgaben lassen sich mit den Sätzen und Definitionen des Kurstextes lösen.

Name:

Vorname:

Matrikelnummer:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
max. Punkte	20	12	14	16	14	14	10	100
erreicht								

Bearbeitungshinweise

- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Es sind alle 7 Aufgaben zu bearbeiten.
- Zugelassenes Hilfsmittel: ein handbeschriebenes DIN-A4-Blatt (auch beidseitig) mit eigenen Notizen.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen Rotstift.
- Formulieren Sie Ihre Beweise in vollständigen Sätzen und begründen Sie jeden Schritt. Verweise auf Sätze des Kurstextes dürfen benutzt werden.

Aufgabe 1: Multiple Choice**20 Punkte**

Kreuzen Sie an, ob die jeweilige Aussage *wahr* oder *falsch* ist. Für jede richtig beantwortete Aussage erhalten Sie 2 Punkte, für jede unbeantwortete Aussage 1 Punkt und für jede falsch beantwortete Aussage 0 Punkte.

	Wahr	Falsch
(a) Jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von $\mathbb{Q}$ besitzt ein Supremum in $\mathbb{Q}$.	☐	☐
(b) Der normierte Raum $(C([0, 1]), \ \cdot\ _1)$ mit $\ f\ _1 = \int_0^1 f(t) dt$ ist vollständig.	☐	☐
(c) Die Menge $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ist kompakt in $\mathbb{R}$.	☐	☐
(d) Ist $M \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt und $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, so ist $f(M)$ kompakt.	☐	☐
(e) Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar, so existiert für jeden Einheitsvektor v die Richtungsableitung $D_v f(a)$, und es gilt $D_v f(a) = \text{grad } f(a) \cdot v$.	☐	☐
(f) Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit $\text{Rang } f'(a) = n$, so ist f auf ganz $\mathbb{R}^n$ injektiv.	☐	☐
(g) Ist f zweimal stetig differenzierbar, $\text{grad } f(a) = 0$ und die Hesse-Matrix $H(a)$ positiv definit, so besitzt f in a ein lokales Minimum.	☐	☐
(h) Jede monotone Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (mit $a < b$) ist Riemann-integrierbar.	☐	☐
(i) Für die Fourierkoeffizienten $(a_k), (b_k)$ einer Funktion $f \in \mathcal{R}([-\pi, \pi])$ gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$.	☐	☐
(j) Jede stetige Kurve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist rektifizierbar.	☐	☐

Aufgabe 2: Supremum und Infimum**12 Punkte**

Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ nichtleer und beschränkt.

a) Beweisen Sie $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$. (4 P)

b) Für $A + B := \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ beweisen Sie

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

(5 P)

c) Für $A \cdot B := \{ab \mid a \in A, b \in B\}$: Beweisen oder widerlegen Sie, dass *stets* $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$ gilt. (3 P)

Aufgabe 3: Zwischenwertsatz und Fixpunkte**14 Punkte**

- a) Sei $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ stetig. Beweisen Sie, dass f einen *Fixpunkt* besitzt, d. h. es gibt ein $\xi \in [0, 1]$ mit $f(\xi) = \xi$. (6 P)
- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Jede stetige Funktion $f :]0, 1[\rightarrow]0, 1[$ besitzt einen Fixpunkt. (4 P)
- c) Beweisen Sie mit Hilfe des Zwischenwertsatzes, dass jedes Polynom *ungeraden* Grades mit reellen Koeffizienten mindestens eine reelle Nullstelle besitzt. (4 P)

Aufgabe 4: Mittelwertsatz und Kontraktionen**16 Punkte**

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar.

- a) Es gelte $q := \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| < 1$. Beweisen Sie, dass f dehnungsbeschränkt mit Lipschitzkonstante q ist, d. h.

$$|f(x) - f(y)| \leq q |x - y| \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R}.$$

(5 P)

- b) Folgern Sie mit dem Banachschen Fixpunktsatz (Satz 4.1.6), dass f genau einen Fixpunkt $x^* \in \mathbb{R}$ besitzt und dass die Iterationsfolge $x_k := f(x_{k-1})$ für jeden Startwert $x_0 \in \mathbb{R}$ gegen x^* konvergiert. (6 P)
- c) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $|f'(x)| < 1$ für *jedes* $x \in \mathbb{R}$, so besitzt f (mindestens) einen Fixpunkt. (5 P)

Aufgabe 5: Konvexität, Taylor und Extrema**14 Punkte**

- a) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar mit $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Beweisen Sie mit dem Satz von Taylor (Satz 4.3.9), dass für alle $a, x \in \mathbb{R}$

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$$

gilt (der Graph liegt oberhalb jeder Tangente). (6 P)

- b) Folgern Sie: Gilt zusätzlich $f'(a) = 0$, so besitzt f in a ein *globales* Minimum. (3 P)
- c) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar mit $\text{grad } f(a) = 0$ und ist die Hesse-Matrix $H(a)$ positiv *semidefinit*, so besitzt f in a ein lokales Minimum. (5 P)

Aufgabe 6: Stetige Funktionen und Approximation**14 Punkte**

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$.

- a) Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $\int_I f(x)^2 dx = 0$. Beweisen Sie, dass $f \equiv 0$ ist (d. h. $f(x) = 0$ für jedes $x \in I$). (6 P)
- b) Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, und es gelte $\int_I f(x) p(x) dx = 0$ für *jede* Polynomfunktion p . Beweisen Sie $f \equiv 0$. *Hinweis:* Weierstraßscher Approximationssatz (Satz 5.5.4); verwenden Sie a). (8 P)

Aufgabe 7: Kurvenlänge und Wegunabhängigkeit**10 Punkte**

- a) Sei W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit glatter Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$, Anfangspunkt $p := \varphi(\alpha)$ und Endpunkt $q := \varphi(\beta)$. Beweisen Sie

$$L(W) \geq \|q - p\|_2$$

(die geradlinige Strecke ist die kürzeste Verbindung). *Hinweis:* $q - p = \int_{\alpha}^{\beta} \dot{\varphi}(t) dt$ (komponentenweise) und Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. (5 P)

- b) Betrachtet werde das Vektorfeld

$$f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) := \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right).$$

Beweisen oder widerlegen Sie: f erfüllt zwar die Integrabilitätsbedingungen $D_1 f_2 = D_2 f_1$, besitzt aber *keine* Stammfunktion auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. (5 P)

Viel Erfolg!